

Ein arithmetisches Zahlenperiodensystem auf Basis der EABC-Familien

Thomas Hoffbauer

18. März 2026

Zusammenfassung

Wir entwickeln ein rein mathematisches Periodensystem der natürlichen Zahlen auf Basis der vier Primzahlfamilien

$$E = \{p \text{ prim} : p \equiv 1 \pmod{12}\}, \quad A = \{p \text{ prim} : p \equiv 5 \pmod{12}\},$$

$$B = \{p \text{ prim} : p \equiv 7 \pmod{12}\}, \quad C = \{p \text{ prim} : p \equiv 11 \pmod{12}\}.$$

Jede natürliche Zahl $n > 1$ wird durch ihre Familienzerlegung, ihren Familienrang, ihre Endsignatur sowie durch arithmetische Ladungszahlen beschrieben. Daraus entsteht eine hierarchische Tafel mit chemieähnlicher Struktur: Spalten entsprechen Endsignaturen, Zeilen dem Familienrang, und zusätzliche Größen wie Masse, Schalenladung und Kernladung liefern eine Feinstruktur. Echte Primzahlvierlinge erscheinen dabei als vollständig besetzte neutrale Objekte in der Klasse $(4, E)$.

Inhaltsverzeichnis

1	Grundidee	1
2	Die vier Primfamilien	1
3	Algebraische Endsignatur	2
4	Masse und Ladungen	3
5	Schalen-Kern-Zerlegung	3
6	Familienrang und hierarchische Klassen	4
7	Das arithmetische Periodensystem	4
8	Beispiele der ersten Tafelstufen	5
9	Echte Primzahlvierlinge als vollständig besetzte neutrale Objekte	5
10	Aufbauprinzip und Periodizität	6
11	Eine endliche Tafel bis uranähnliche Zahlen	6

1 Grundidee

Das klassische Periodensystem der Chemie ordnet Atome nach Ordnungszahl, Schalenstruktur und Valenzeigenschaften. Wir suchen ein arithmetisches Analogon, in dem natürliche Zahlen nach der Struktur ihrer Primfaktorzerlegung klassifiziert werden.

Die zentrale Beobachtung lautet: Für Primzahlen $p > 3$ kommen modulo 12 nur die vier Restklassen

$$1, 5, 7, 11$$

vor. Diese definieren vier Primfamilien, die in einer natürlichen Weise eine algebraische Viererstruktur tragen.

2 Die vier Primfamilien

Definition 2.1 (EABC-Familien). Für Primzahlen $p > 3$ definieren wir:

$$\begin{aligned} E &:= \{p \text{ prim} : p \equiv 1 \pmod{12}\}, & A &:= \{p \text{ prim} : p \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ B &:= \{p \text{ prim} : p \equiv 7 \pmod{12}\}, & C &:= \{p \text{ prim} : p \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Bemerkung 2.2. Die kleinen Primzahlen 2 und 3 stehen außerhalb dieses Vierfamilien-Schemas und werden im Folgenden als Sonderprimzahlen behandelt. Für das Periodensystem konzentrieren wir uns auf Zahlen, deren Primfaktorzerlegung nur Primzahlen > 3 enthält.

3 Algebraische Endsignatur

Definition 3.1 (Familiengruppe). Wir identifizieren die Familienmenge $\{E, A, B, C\}$ mit der Kleinschen Vierergruppe

$$V_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Dabei gilt

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \quad AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A, \quad ABC = E.$$

Definition 3.2 (Familienzerlegung). Sei $n > 1$ mit Primfaktorzerlegung

$$n = \prod_{p^\nu \parallel n} p^\nu.$$

Dann definieren wir

$$n_E := \prod_{\substack{p^\nu \parallel n \\ p \in E}} p^\nu, \quad n_A := \prod_{\substack{p^\nu \parallel n \\ p \in A}} p^\nu, \quad n_B := \prod_{\substack{p^\nu \parallel n \\ p \in B}} p^\nu, \quad n_C := \prod_{\substack{p^\nu \parallel n \\ p \in C}} p^\nu.$$

Es gilt eindeutig

$$n = n_E n_A n_B n_C.$$

Definition 3.3 (Endsignatur). *Die Endsignatur einer Zahl $n > 1$ sei*

$$\sigma(n) \in \{E, A, B, C\},$$

definiert durch die Parität der Exponenten in den Familien A, B, C . Quadratische Beiträge sind signaturmäßig neutral.

Satz 3.4 (Signatur hängt nur vom quadratfreien Kern ab). *Ist*

$$n = s^2 r$$

mit quadratfreiem Kern r , so gilt

$$\sigma(n) = \sigma(r).$$

Beweis. Quadratische Faktoren tragen nur gerade Exponenten und verschwinden in der Familiengruppe, da jedes nichttriviale Element Ordnung 2 hat. $\square$

4 Masse und Ladungen

Definition 4.1 (Arithmetische Masse). *Für $n \in \mathbb{N}_{>0}$ definieren wir die arithmetische Masse durch*

$$M(n) := n.$$

Definition 4.2 (Familienladungen). *Für $X \in \{E, A, B, C\}$ sei*

$$Q_X(n) := \#\{p \in X : p \mid n\}.$$

Insbesondere heißt

$$Q_E(n)$$

die E-Schalenladung.

Definition 4.3 (Kernladung und Gesamtladungszahl). *Wir definieren*

$$Q_K(n) := Q_A(n) + Q_B(n) + Q_C(n)$$

als Kernladung und

$$Q_{\text{tot}}(n) := Q_E(n) + Q_A(n) + Q_B(n) + Q_C(n)$$

als Gesamtladungszahl.

Bemerkung 4.4. *Die Ladungen zählen verschiedene Primzahlen, nicht Exponenten. Sie unterscheiden sich also von der Endsignatur $\sigma(n)$.*

5 Schalen-Kern-Zerlegung

Definition 5.1 (Schalen- und Kernanteil). *Wir setzen*

$$S(n) := n_E, \quad K(n) := n_A n_B n_C.$$

Dann gilt

$$n = S(n) K(n).$$

Satz 5.2 (Der E-Anteil ist signaturneutral). *Für jede Zahl $n > 1$ gilt*

$$\sigma(n) = \sigma(K(n)).$$

Beweis. Da $\sigma(n_E) = E$ gilt, folgt

$$\sigma(n) = \sigma(n_E) \sigma(K(n)) = E \cdot \sigma(K(n)) = \sigma(K(n)).$$

□

Korollar 5.3 (Signaturerhaltender Aufbau). *Ist $q \in E$ eine Primzahl, so gilt für alle $n > 1$*

$$\sigma(qn) = \sigma(n).$$

Beweis. Sofort aus $\sigma(q) = E$.

□

6 Familienrang und hierarchische Klassen

Definition 6.1 (Aktive Familien und Familienrang). *Die Menge der aktiven Familien von $n > 1$ sei*

$$\text{Fam}(n) := \{X \in \{E, A, B, C\} : n_X > 1\}.$$

Der Familienrang sei

$$f(n) := |\text{Fam}(n)|.$$

Definition 6.2 (Hierarchische Klasse). *Für $r \in \{1, 2, 3, 4\}$ und $\tau \in \{E, A, B, C\}$ sei*

$$\mathcal{C}_{r,\tau} := \{n > 1 : f(n) = r, \sigma(n) = \tau\}.$$

Satz 6.3 (Grobe Periodentafel). *Das arithmetische Periodensystem erster Ordnung besteht aus den Klassen*

$$\mathcal{C}_{r,\tau}, \quad r \in \{1, 2, 3, 4\}, \tau \in \{E, A, B, C\}.$$

Es ist vollständig besetzbar.

Beweis. Durch geeignete Produkte von Primzahlen aus den vier Familien lassen sich alle Kombinationen konstruieren. Die Signaturseite folgt aus der Kleinschen Vierergruppe.

□

7 Das arithmetische Periodensystem

Definition 7.1 (Zahlenperiodensystem). *Das arithmetische EABC-Periodensystem einer Zahl $n > 1$ sei das Tupel*

$$\text{PS}(n) := (f(n), \sigma(n), Q_E(n), Q_K(n), M(n)).$$

Interpretation

- $f(n)$ beschreibt die Zahl aktiver Familien.
- $\sigma(n)$ ist die Endklasse.
- $Q_E(n)$ misst die äußere Schalenladung.
- $Q_K(n)$ misst die Kernladung.
- $M(n)$ ist die Ordnungsmasse.

Tabellenachsen

- **Spalten:** Endsignatur E, A, B, C
- **Zeilen:** Familienrang $1, 2, 3, 4$
- **Feinstruktur:** Ladungen Q_E, Q_K und Masse M

8 Beispiele der ersten Tafelstufen

Zahl	Faktorisierung / Familien	Signatur und Ladungen	Klasse
13	$13 \in E$	$\sigma = E, Q_E = 1, Q_K = 0$	$\mathcal{C}_{1,E}$
5	$5 \in A$	$\sigma = A, Q_E = 0, Q_K = 1$	$\mathcal{C}_{1,A}$
7	$7 \in B$	$\sigma = B, Q_E = 0, Q_K = 1$	$\mathcal{C}_{1,B}$
11	$11 \in C$	$\sigma = C, Q_E = 0, Q_K = 1$	$\mathcal{C}_{1,C}$
65	$5 \cdot 13 \in A \cdot E$	$\sigma = A, Q_E = 1, Q_K = 1$	$\mathcal{C}_{2,A}$
35	$5 \cdot 7 \in A \cdot B$	$\sigma = C, Q_E = 0, Q_K = 2$	$\mathcal{C}_{2,C}$
385	$5 \cdot 7 \cdot 11 \in A \cdot B \cdot C$	$\sigma = E, Q_E = 0, Q_K = 3$	$\mathcal{C}_{3,E}$
5005	$13 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \in E \cdot A \cdot B \cdot C$	$\sigma = E, Q_E = 1, Q_K = 3$	$\mathcal{C}_{4,E}$

9 Echte Primzahlvierlinge als vollständig besetzte neutrale Objekte

Definition 9.1 (Echter Primzahlvierling). *Ein echter Primzahlvierling ist ein Tupel*

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8),$$

wobei alle vier Zahlen prim sind.

Satz 9.2. *Jeder echte Primzahlvierling gehört zur Klasse*

$$\mathcal{C}_{4,E}.$$

Beweis. Ein echter Primzahlvierling enthält genau eine Primzahl aus jeder Familie in einer der beiden zyklischen Ordnungen

$$(A, B, C, E) \quad \text{oder} \quad (C, E, A, B).$$

Daher ist der Familienrang 4 und

$$\sigma(Q) = E \cdot A \cdot B \cdot C = ABC = E.$$

□

Bemerkung 9.3. *In der Chemieanalogie erscheinen echte Primzahlvierlinge damit als voll besetzte neutrale Vierfamilienobjekte.*

10 Aufbauprinzip und Periodizität

Satz 10.1 (Neutrale Anregung). *Sei $q \in E$ prim. Dann gilt:*

$$f(qn) = \begin{cases} f(n) + 1, & \text{falls } E \notin \text{Fam}(n), \\ f(n), & \text{falls } E \in \text{Fam}(n), \end{cases}$$

und zugleich

$$\sigma(qn) = \sigma(n).$$

Beweis. Der Rang steigt genau dann, wenn die Familie E neu hinzukommt. Die Signatur bleibt erhalten, weil q neutral ist. □

Korollar 10.2 (Schalenaufbau). *Jede Zahl aus einer Klasse $\mathcal{C}_{3,\tau}$ ohne E -Anteil kann durch Multiplikation mit einer E -Primzahl in eine Zahl aus $\mathcal{C}_{4,\tau}$ überführt werden.*

11 Eine endliche Tafel bis uranähnliche Zahlen

Wir wählen nun als endlichen Abschlussbereich die Zahlen

$$1 < n \leq 92.$$

Dies ist rein arithmetisch eine erste schwere Zone mit einem natürlichen Endpunkt bei der Ordnungsmasse 92, analog zur chemischen Zahl 92.

Repräsentanten bis 92

Im Folgenden geben wir nicht alle Zahlen bis 92 an, sondern charakteristische Repräsentanten:

n	Familienbild	Zustand	Bemerkung
5	A	$(1, A, 0, 1, 5)$	einfaches A-Objekt
7	B	$(1, B, 0, 1, 7)$	einfaches B-Objekt
11	C	$(1, C, 0, 1, 11)$	einfaches C-Objekt
13	E	$(1, E, 1, 0, 13)$	einfaches E-Schalenobjekt
35	AB	$(2, C, 0, 2, 35)$	Zweifamilienbindung
55	AC	$(2, B, 0, 2, 55)$	Zweifamilienbindung
65	EA	$(2, A, 1, 1, 65)$	Schale + Kern
77	BC	$(2, A, 0, 2, 77)$	kernlastige Kopplung
91	EC	$(2, C, 1, 1, 91)$	schweres Zweifamilienobjekt

Dabei steht der Zustandsvektor hier in Kurzform für

$$(f(n), \sigma(n), Q_E(n), Q_K(n), M(n)).$$

Uranähnliche Zone

Wir nennen Zahlen mit großer Ordnungsmasse und hoher Familienkomplexität *uranähnlich*, wenn sie

$$f(n) = 4$$

oder eine große Kernladung besitzen und im schweren Bereich der natürlichen Ordnung liegen.

Dies ist ein rein mathematischer Begriff, der die starke Komplexität einer Zahl im Periodensystem ausdrückt.

12 Hierarchische Gesamtdeutung

Das arithmetische Periodensystem besitzt die folgende Hierarchie:

1. **Rang 1:** elementare Einfamilienobjekte
2. **Rang 2:** binäre Bindungsobjekte
3. **Rang 3:** ternäre Kernobjekte
4. **Rang 4:** voll besetzte Vierfamilienobjekte

Jede dieser Stufen zerfällt weiter in die vier Endsignaturspalten

$$E, A, B, C.$$

Die Masse ordnet die Objekte in der natürlichen Abzählung, die Schalenladung beschreibt den äußeren E -Anteil, und die Kernladung beschreibt die nichtneutralen Familienanteile.

13 Ausblick

Die hier entwickelte Struktur kann in mehrere Richtungen weitergeführt werden:

- detaillierte vollständige Tafel aller Zahlen bis zu einer vorgegebenen Ordnungsmasse,
- Untersuchung der Dichteverteilung der Klassen $\mathcal{C}_{r,\tau}$,
- Einbau von Exponentenstufen als zusätzlicher “Isotopenstruktur”,
- Einordnung echter Primzahlvierlinge als besondere neutrale Spitzenobjekte,
- Erweiterung zu einem darstellbaren visuellen Zahlenperiodensystem.

Bemerkung 13.1. *Die Analogie zur Chemie ist rein strukturell gemeint. Das hier vorgestellte System ist kein physikalisches Atommodell, sondern eine arithmetische Klassifikation natürlicher Zahlen mit schalen- und kernähnlicher Hierarchie.*